

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка мобильного приложения для детей 3–6 лет по изучению слов на 4 языках в игровой форме

Русский • Қазақша • English • 中文

СРОК РАЗРАБОТКИ до 60 календарных дней	СТОИМОСТЬ MVP 1 200 000 ₸
ТЕХНОЛОГИИ Django + DRF + PostgreSQL + Flutter	ФОРМАТ кроссплатформенное мобильное приложение + API + админ-панель

Заказчик _____

Исполнитель _____

Дата 31 августа 2026 г.

Срок действия предложения 15 календарных дней с даты предложения

*Примечание: настоящее коммерческое предложение фиксирует состав MVP и основные коммерческие условия.
Юридически обязательные условия, включая налоговый режим, ответственность сторон и порядок передачи прав,
уточняются и закрепляются в договоре.*

1. Краткое описание проекта

Цель проекта — разработать понятное и визуально привлекательное мобильное приложение для детей дошкольного возраста 3–6 лет, позволяющее изучать базовые слова на русском, казахском, английском и китайском языках через изображения, аудио, повторение и игровые задания.

Продукт проектируется как MVP: первая рабочая версия с основным учебным циклом, системой прогресса, четырьмя игровыми механиками, административной панелью для управления контентом и серверной частью. Архитектура закладывается с возможностью дальнейшего расширения без полной переработки системы.

Рекомендуемый формат MVP

Родитель/опекун создает учетную запись и настраивает детский профиль. Ребенок взаимодействует преимущественно с изображениями, крупными кнопками и аудио. Настройки, смена языка и просмотр общей статистики выносятся в простую родительскую зону.

2. Состав MVP

2.1. Пользователи и профили

- Регистрация и авторизация родителя/опекуна; пароль хранится средствами Django в хэшированном виде.
- Детский профиль: имя или псевдоним, аватар, возрастная группа, основной язык, изучаемый язык, уровень и XP.
- Переключение изучаемого языка между русским, казахским, английским и китайским; прогресс хранится отдельно по языкам.
- Родительская зона для изменения настроек и просмотра базового прогресса ребенка.
- В MVP предполагается простой профиль без сложной семейной иерархии; множественные детские профили могут быть добавлены отдельным этапом при необходимости.

2.2. Учебный контент

- 4 языка: русский (ru), казахский (kk), английский (en), китайский (zh).
- Темы: например, животные, еда, семья, цвета, транспорт, одежда, природа, игрушки и другие согласованные категории.
- Каждое понятие (Концепт) содержит одну основную картинку и набор языковых вариантов слова.
- Для каждого языкового варианта поддерживаются текст слова, транскрипция/подсказка и аудиофайл произношения.
- Для китайского языка предусматривается отдельное поле pinyin; для других языков транскрипция добавляется при необходимости.
- Порядок тем и слов управляется из административной панели.

2.3. Режим обучения

- Карточка слова: изображение, слово, кнопка воспроизведения аудио и перевод/подсказка с учетом выбранной языковой пары.
- Пошаговое прохождение слов внутри темы.
- Фиксация просмотренных и освоенных понятий.
- Локальное кеширование ранее загруженных изображений и аудио для более плавной работы; полный автономный офлайн-режим в базовую стоимость не включен.

2.4. Игровые механики

Режим	Механика	Что проверяет
1. Выбери картинку	Ребенок слышит/видит слово и выбирает правильное изображение из нескольких вариантов.	Связь «слово → образ»

Режим	Механика	Что проверяет
2. Выбери слово	Показывается картинка, далее предлагаются варианты слова или аудиокнопки.	Связь «образ → слово»
3. Найди пару	Соединение или сопоставление карточек: картинка ↔ слово / слово ↔ перевод.	Узнавание и сопоставление
4. Прослушай и выбери	Воспроизводится аудио; ребенок выбирает правильную картинку/вариант.	Понимание произношения

2.5. Прогресс и геймификация

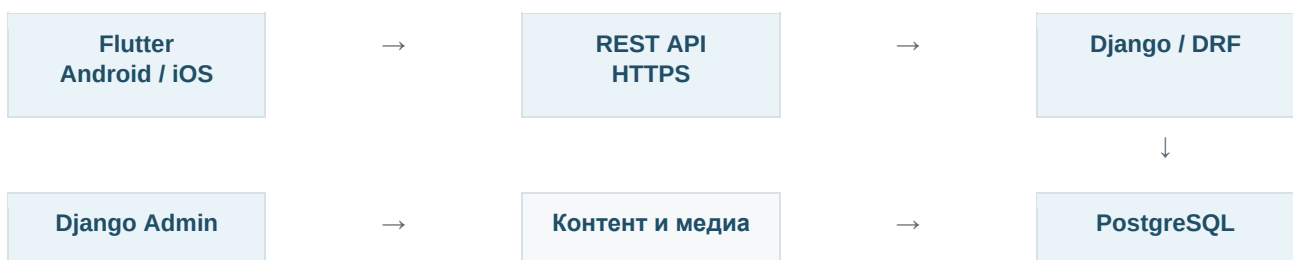
- XP/звезды за правильные ответы и завершение игровых сессий.
- Уровень ребенка и общий прогресс.
- Статистика по темам и отдельным словам/понятиям.
- Количество правильных и ошибочных ответов, показатель освоения (mastery).
- Подготовка структуры для интервального повторения; сложный адаптивный алгоритм spaced repetition может быть внедрен отдельным этапом.

3. Техническое решение

3.1. Технологический стек

Компонент	Технология	Назначение
Мобильное приложение	Flutter	Единая кодовая база для Android и iOS
Backend	Django + Django REST Framework	Бизнес-логика, авторизация, API, прогресс
База данных	PostgreSQL	Слова, темы, пользователи, прогресс, настройки
Авторизация	JWT / стандартные механизмы Django	Безопасная работа с сессиями приложения
Администрирование	Django Admin	Управление языками, темами, словами, медиа и пользователями
Документация API	OpenAPI / Swagger	Описание и тестирование REST API
Развертывание	Linux + Gunicorn + Nginx + HTTPS	Публикация backend на сервере

3.2. Логическая архитектура



3.3. Рекомендуемая модель данных

Сущность	Ключевые поля	Назначение
User / ParentAccount	username/email, password hash	Учетная запись взрослого пользователя
ChildProfile	name, avatar, base_language, target_language, level, xp	Детский профиль и настройки
Language	title, code, icon	Справочник 4 языков
Topic	title, icon, position	Темы словаря
Concept	topic, image, difficulty, position	Единое понятие, объединяющее

Сущность	Ключевые поля	Назначение
		переводы
Word	concept, language, text, transcription, audio	Языковой вариант одного понятия
ChildWordProgress	child, concept, language, mastery, correct, wrong, last_played	Индивидуальный прогресс

Ключевой принцип модели данных

Переводы связываются не напрямую друг с другом, а через сущность Concept. Например, «кошка / мысық / cat / 猫» относятся к одному понятию. Это упрощает игры, статистику, добавление новых языков и повторное использование одной картинки.

3.4. Базовые требования к безопасности и данным

- Пароли не хранятся в открытом виде; используются стандартные безопасные механизмы Django.
- Работа API через HTTPS после развертывания на production-сервере.
- Минимизация персональных данных ребенка: рекомендуется использовать имя/псевдоним и возрастную группу без избыточных идентификаторов.
- Внешние рекламные и аналитические SDK по умолчанию не подключаются в MVP.
- Тексты политики конфиденциальности, пользовательского соглашения и юридическая оценка требований к детским приложениям должны быть предоставлены/утверждены Заказчиком либо заказываются отдельно.

4. Расчетный объем контента и границы MVP

Стоимость 1 200 000 ₮ рассчитана для четко ограниченного MVP. Если фактический объем контента или функциональности превышает указанные пределы, состав работ и сроки пересматриваются по согласованию сторон.

Параметр	Расчетное ограничение MVP
Темы	до 10 основных тем
Понятия / изображения	до 200 понятий, ориентировочно 1 изображение на понятие
Языковые записи	до 800 записей Word (200 понятий × 4 языка)
Аудио	техническая поддержка до 1 файла произношения на языковую запись
Игровые механики	4 режима, описанные в настоящем предложении
Дизайн	единая визуальная концепция + до 2 консолидированных раундов правок
Админ-панель	стандартная Django Admin; отдельная кастомная CMS не входит
Офлайн	кеширование контента; полный автономный режим и двусторонняя синхронизация не входят

4.1. Контент: что входит и что предоставляется

- В стоимость включается создание структуры контента, полей для изображений/аудио/транскрипции, административной панели и техническая загрузка согласованного набора данных при предоставлении материалов в структурированном виде.
- Перевод и лингвистическая верификация слов профессиональными переводчиками/носителями языка не входят в стоимость разработки.
- Профессиональная студийная запись и дикторская озвучка 800 аудиофайлов не входят. Заказчик предоставляет готовые аудио либо стороны отдельно согласовывают TTS/дикторскую запись и соответствующие расходы.
- Создание авторских иллюстраций, персонажей, маскара и покупка платных графических материалов не входят, если отдельно не согласованы. Приложение поддерживает материалы, предоставленные Заказчиком или легально приобретенные для проекта.

- Финальный перечень 200 понятий и их языковых вариантов утверждается до массового наполнения.

5. План разработки — 8 недель / до 60 календарных дней

Отсчет срока начинается после подписания/утверждения состава MVP, поступления первого платежа и получения от Заказчика материалов, необходимых для старта. Оперативное согласование промежуточных результатов является частью графика.

Период	Этап	Основные работы	Результат этапа
Неделя 1 Дни 1–7	Аналитика и проектирование	Уточнение сценариев, финализация ERD, API, структуры экранов, визуальной концепции и перечня контента. Настройка репозитория и окружений.	Утвержденный scope, прототипы, ERD и технический план.
Неделя 2 Дни 8–14	Backend — основа	Django, PostgreSQL, модели User/ChildProfile/Language/Topic/Concept/Word/Progress, Django Admin, JWT.	Рабочая база и админ-панель.
Неделя 3 Дни 15–21	Backend — API	REST API, загрузка медиа, фильтры по языкам и темам, прогресс, XP/уровни, Swagger.	Backend готов к интеграции с мобильным приложением.
Неделя 4 Дни 22–28	Flutter — каркас	Splash/onboarding, авторизация, профиль, выбор языков, главный экран, список тем, интеграция с API.	Рабочая навигация и получение данных с backend.
Неделя 5 Дни 29–35	Обучение	Карточки слов, изображения, аудио, переходы, фиксация прогресса, кеширование.	Полный базовый цикл изучения слов.
Неделя 6 Дни 36–42	Игровые задания	Реализация 4 игровых механик, обработка ответов, начисление XP и запись результатов.	Игровой учебный цикл.
Неделя 7 Дни 43–49	Прогресс и полировка	Статистика по темам, уровень/звезды, родительская зона, анимации/звуковые отклики, загрузка финального контента.	Функционально завершенный MVP.
Неделя 8 Дни 50–60	QA, deploy, передача	Тестирование Android и типовых экранов, исправление критических дефектов, production deploy backend, APK/AAB, документация и передача исходников.	Релиз-кандидат и комплект передачи проекта.

5.1. Контрольные точки

- Конец недели 1 — утверждение UX/ERD/scope.
- Конец недели 3 — демонстрация backend и API.
- Конец недели 5 — демонстрация обучения на мобильном приложении.
- Конец недели 7 — функционально полный MVP.
- Неделя 8 — приемочное тестирование, устранение согласованных дефектов и передача проекта.

Влияние согласований на срок

Заказчик предоставляет единый консолидированный ответ по каждому этапу желательно в течение 2 рабочих дней. Задержка исходных материалов, согласований, учетных записей магазинов приложений или сторонних сервисов может сдвигать календарный срок на соответствующее время.

6. Результаты, передаваемые Заказчику

- Исходный код Flutter-приложения.
- Исходный код Django/DRF backend.
- Структура PostgreSQL и миграции Django.
- Настроенная Django Admin для управления учебным контентом.
- Документация REST API (Swagger/OpenAPI).
- Конфигурационные шаблоны и инструкция базового запуска/развертывания.
- Production-развертывание backend на одном сервере Заказчика при наличии доступов.
- Android APK и/или AAB релиз-кандидата.
- Flutter-код, совместимый с iOS; production-сборка/публикация выполняется при наличии Apple Developer Account, сертификатов и необходимого окружения.

- Git-репозиторий/архив исходников и передача прав на созданный код после полного расчета в объеме, определенном договором.

7. Стоимость проекта

Блок работ	Стоимость
Аналитика, ERD, API-проектирование, UX-концепция	150 000 ₹
Django/DRF backend, PostgreSQL, авторизация, Django Admin	300 000 ₹
Flutter-приложение и интеграция с API	400 000 ₹
Игровые механики и базовая геймификация	200 000 ₹
Тестирование, deploy, документация и передача	100 000 ₹
Первичная техническая загрузка согласованного контента	50 000 ₹
ИТОГО	1 200 000 ₹

Сумма указана как стоимость разработки MVP. НДС/налоговый режим Исполнителя указывается в договоре. Платежи третьим лицам (сервер, домен, аккаунты магазинов, платные API, лицензии, платные изображения/шрифты/аудио и т. п.) в 1 200 000 ₹ не включены.

7.1. Рекомендуемый график оплаты

Этап оплаты	Доля	Сумма	Основание
1. Старт проекта	30%	360 000 ₹	Подписание/утверждение score и запуск работ
2. Backend/API	30%	360 000 ₹	Демонстрация backend, админ-панели и API
3. Функциональный MVP	30%	360 000 ₹	Мобильное приложение с обучением, играми и прогрессом
4. Финальная сдача	10%	120 000 ₹	QA, deploy, передача исходников и документации

8. Важные условия и нюансы

8.1. Приемка работ

- Каждая контрольная точка демонстрируется Заказчику; замечания передаются единым консолидированным списком.
- Приемка финальной версии проводится по согласованным сценариям и критериям MVP.
- Исправление ошибок, из-за которых реализованная функция не соответствует утвержденному score, выполняется без дополнительной оплаты в рамках проекта.
- Новые функции, изменение утвержденной логики, дополнительные экраны, новые игровые режимы и переработка утвержденного дизайна считаются изменением объема работ.

8.2. Изменение требований (Change Request)

Для предотвращения неконтролируемого расширения объема все изменения после утверждения этапа фиксируются как Change Request. Исполнитель оценивает влияние на стоимость и срок; выполнение начинается после письменного согласования.

- Небольшие уточнения, не меняющие архитектуру и объем, могут быть включены без пересмотра стоимости по взаимному согласованию.
- Функции уровня распознавания речи, искусственного интеллекта, онлайн-мультиплеера, видеоконтента, сложной аналитики, подписок/покупок, полноценного офлайн-режима или отдельного web-кабинета требуют отдельной оценки.
- Увеличение объема свыше 200 понятий / 800 языковых записей может потребовать дополнительной оплаты за подготовку и импорт контента.

8.3. Гарантийный период

- Рекомендуемый гарантийный период — 30 календарных дней после подписания акта/подтверждения приемки.
- В гарантию входит исправление воспроизводимых дефектов в реализованном и утвержденном функционале.
- Гарантия не распространяется на новые функции, изменение контента, изменение требований, проблемы оборудования/аккаунтов Заказчика, изменения сторонних API/магазинов приложений и вмешательство третьих разработчиков.
- Дальнейшее сопровождение и развитие продукта оформляются отдельно.

8.4. Публикация в Google Play и App Store

- В рамках MVP подготавливается Android-сборка APK/AAB. Публикация возможна через аккаунт разработчика Заказчика при наличии всех необходимых данных и документов.
- Flutter-код проектируется для Android/iOS. Срок модерации Google Play / App Store не контролируется Исполнителем и не включается в гарантированный срок 60 дней.
- Apple Developer Account, Google Play Console, платежи за аккаунты, сертификаты, юридические сведения, privacy policy и store listing предоставляются/оплачиваются Заказчиком, если иное не согласовано отдельно.
- Если магазин требует изменения, связанные с его актуальными правилами, стороны отдельно определяют, являются ли такие изменения исправлением или дополнительной доработкой.

8.5. Сервер и инфраструктура

- Развертывание на одном Linux-сервере входит в стоимость при предоставлении Заказчиком доступа к серверу/домену.
- Аренда VPS, домен, облачное хранилище, CDN, SMS/e-mail сервисы и другие регулярные расходы оплачиваются Заказчиком напрямую.
- Для MVP медиа могут храниться на сервере; при росте аудитории рекомендуется объектное хранилище/CDN, что оценивается по фактической нагрузке.
- Базовая конфигурация HTTPS и инструкции по резервному копированию входят; эксплуатационный мониторинг 24/7 и администрирование сервера после сдачи — отдельная услуга.

8.6. Интеллектуальные права и лицензии

- Права на специально созданный для проекта исходный код передаются Заказчику после полного расчета в объеме, закрепленном договором.
- Open-source библиотеки, фреймворки, шрифты и иные сторонние компоненты используются на условиях их собственных лицензий и не переходят в исключительную собственность Заказчика.
- Заказчик подтверждает наличие прав на переданные изображения, аудио, тексты, переводы, логотипы и иные материалы либо поручает их легальное приобретение отдельным соглашением.

9. Что не входит в базовую стоимость

- Профессиональные переводы и лингвистическая экспертиза на 4 языках.
- Дикторская/студийная запись аудио и работа носителей языка.
- Авторская отрисовка большого набора иллюстраций, 3D, сложная анимация, разработка уникального маскота/персонажа.
- Подписки, внутриигровые покупки, реклама, платежные системы.
- Распознавание речи ребенка, оценка произношения, генеративный AI.
- Полный офлайн-режим с синхронизацией после восстановления сети.
- Web-кабинет родителей/педагогов, отдельная кастомная админ-панель.
- Push-уведомления, e-mail/SMS рассылки, CRM-интеграции.
- Продвинутая аналитика, BI-дашборды, A/B-тесты и маркетинговые SDK.
- Интеграция с государственными, банковскими или образовательными внешними системами.
- Оплата серверов, домена, магазинов приложений, платных API и лицензий.

- Юридическая разработка политики конфиденциальности, пользовательского соглашения и документов по обработке персональных данных.

10. Обязанности сторон для соблюдения срока

Исполнитель	Заказчик
• Разработка согласно утвержденному scope и календарному плану.	• Назначение ответственного лица и своевременные согласования.
• Демонстрация контрольных точек и ведение исходного кода.	• Предоставление логотипа, контента, переводов, аудио/изображений и прав на их использование.
• Интеграция backend и Flutter, базовое тестирование и устранение дефектов.	• Предоставление серверных и store-аккаунтов при необходимости публикации.
• Подготовка сборок, документации и передача проекта.	• Консолидированная обратная связь в согласованные сроки и своевременная оплата этапов.

11. Критерии готовности MVP

- Приложение запускается на согласованных Android-устройствах и подключается к production API.
- Регистрация/вход, детский профиль и выбор языковой пары работают согласно согласованному сценарию.
- Доступны 4 языка и согласованный набор тем/слов.
- Карточки показывают изображение, слово и воспроизводят аудио при наличии файла.
- Все 4 игровые механики доступны и корректно фиксируют результаты.
- ХР/уровень и прогресс сохраняются в базе и отображаются пользователю.
- Администратор может добавлять/редактировать языки, темы, понятия, слова, изображения и аудио через Django Admin.
- API описан в Swagger/OpenAPI; ключевые сценарии протестированы.
- Нет блокирующих/критических дефектов в согласованном функционале на момент передачи.

Условие запуска проекта

Старт проекта фиксируется после: (1) утверждения состава MVP, (2) первого платежа 330 000 ₮, (3) назначения ответственного со стороны Заказчика, (4) передачи минимального пакета материалов для первой темы и брендовых элементов.

12. Итоговые коммерческие условия

Параметр	Условие
Предмет	MVP мобильного приложения для обучения детей 3–6 лет словам на 4 языках
Стек	Flutter + Django REST Framework + PostgreSQL
Срок	до 60 календарных дней при своевременных согласованиях и материалах
Стоимость	1 200 000 ₮
Оплата	30% / 30% / 30% / 10% по контрольным этапам
Контентный лимит	до 10 тем, 200 понятий, 800 языковых записей
Игры	4 механики
Администрирование	Django Admin
Гарантия	рекомендуемо 30 календарных дней на дефекты утвержденного функционала
Публикация	сборка Android включена; store-аккаунты, комиссии и сроки модерации не

Параметр	Условие
	включены
Дальнейшее развитие	по отдельной оценке/договору

13. Подтверждение

Предложение может быть использовано как основа для технического задания и договора. Перед стартом стороны согласуют финальный перечень экранов, контентный лимит, порядок публикации, налоговый режим и реквизиты.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ФИО / Компания: _____

ФИО / Компания: _____

Подпись: _____

Подпись: _____

Дата: _____

Дата: _____